

深度报告

金融工程

量化投资

量化投资技术系列之十一

2009 年 7 月 27 日

本报告的独到之处

- 收集了 A 股市场常用风险表征指标并进行历史数据的统计分析。
- 提出两个不常被关注的风险检测点
- 为未来的风险指数编制及择时体系化的建立打下基础

专题报告

A 股市场常用风险表征指标分析——整体乐观但部分风险指标严峻

1. 风险表征指标分类

根据切入点不同，我们将 A 股市场风险表征指标分为以下几类：宏观经济指标、相对估值指标、股票市场供求关系、金融产品估值参照和非系统风险指标。

2. 宏观经济指标--异常现象出现需要特别关注

M1、M2、M2-M1 的同比、环比与指数收益率之间都存在一定的正相关关系，同样的周期内，M1-GDP 的季度数据与指数季度收益率回归出来的相关系数是最高的：0.436。另一个需要关注的特殊现象是 m1 增速显著高于 m2。

3. 常用相对估值指标--下限可以关注，上限几乎没有指导意义

20 倍 PE 和 2 倍 PB 是一个公认较为可靠的底线。即便我们假设历史区间可靠，但上下限出现的概率也很低。因此，虽然 PE 和 Pb 最为常用，但是在实际应用中可挖掘的策略效果也最差。

4. 股票市场供求关系：股票市场供给分析--估值水平有一定警示作用

行情进入风险较高的区间时，市场对 IPO 询价所预留的收益率的要求也随之进入较高区间。因此，IPOPE/MarketPE 也是一个值得长期关注的指标。尽管 07 年以来良好的市场流通性掩盖了大小非对市场的短期冲击，但持续高于 5% 的股票增量如果持续半年以上，对市场的影响是不可忽略的。

5. 股票市场供求关系：股票市场需求分析--有先验性但缺乏可靠区间

开户数量达到较为悬殊的新高水平时，我们可以认为这一指标部分代表了股票市场的乐观情绪进入较为膨胀的区域。开户数量具备直观、先验的特点，值得作为一个较为有效的风险表征指标进行观察。

6. 金融产品估值：封闭式基金折价--有效性较差的同步指标

封闭式基金折价率这只是一个有效性较差的同步指标。

7. 金融产品估值：认购权证溢价率--历史虽短值得关注

07 年之后的市场，权证溢价率与股票市场基准走势之间呈现极强的负相关，滚动计算的负相关系数达到 0.9 以上。集体负溢价的出现证明市场在实现了几乎所有发行认购权证的上市公司的乐观预期之后，已经进入风险极高的区域。

8. 行业非系统性风险--极为有效的历史，不确定的未来

从 2001 年起，A 股历史上一共只出现过四次行业非系统性风险平均水平高于 0.3 的极端情况。后验地看，这四个时间区域中出现了两次大级别的市场顶部，两次牛市途中的振荡调整。在同样的数据出现时，对市场持谨慎态度，至少可以防范一定概率的极端市场状况给投资组合带来的损失。

9. 风险表征指标综合评估及当前市场风险水平判断

在当前市场情况下，通过与 07 年底至 08 年初这些风险表征指标的对比，我们可以观察当前市场的整体风险状况，为投资策略做提前性的准备。由于大多数指标实际上并非充分或必要，因此当前最需警惕宏观经济数据可能发生的突变以及行业层面的非系统性风险，由此因素在下一阶段引发市场振荡调整的概率较大。

分析师 董艺婷

电话：021-68866946

E-mail: dongyt@guosen.com.cn

分析师 林晓明

电话：021-68866946

E-mail: linxm@guosen.com.cn

分析师 戴 军

电话：021-68864585

E-mail: daijun@guosen.com.cn

分析师 葛新元

电话：0755-82130833-1870

E-mail: gexy@guosen.com.cn

独立性声明：

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

内容目录

风险表征指标分类	3
宏观经济指标——异常现象出现需要特别关注	3
常用相对估值指标——下限可以关注，上限几乎没有指导意义	5
股票市场供求关系：股票市场供给分析——估值水平有一定警示作用	6
股票市场供求关系：股票市场需求分析——有先验性但缺乏可靠区间	8
金融产品估值：封闭式基金折价——有效性较差的同步指标	8
金融产品估值：认购权证溢价率——历史虽短值得关注	9
行业非系统性风险——极为有效的历史，不确定的未来	10
风险表征指标综合评估及当前市场风险水平判断	12

图表目录

表 1: m1、m2、m2-m1 及其同比、环比与指数收益率的相关系数（2001-1 至 2007-6 月度数据）	3
图 1: m1-GDP 增速与 A 股市场收益率对比	4
图 2: m1、m2、m2-m1 同比与股票市场基准指数对比	5
图 3: A 股平均 PE、PB 历史回顾	6
图 4: A 股首发市盈率与市场平均市盈率的比较	7
图 5: 股票增量及其市值占比统计	7
图 6: A 股市场股票、基金开户数量与市场走势对比	8
图 7: 封闭式基金到期收益率（年化）与市场指数对比	9
图 8: 认购权证溢价率与市场基准指数对比	10
图 9: 认购权证溢价率与市场基准指数对比	11
图 10: 美国市场行业非系统性风险演变历史与市场基准指数对比	11
表 2: 常见风险表征指标历史表现及适用性判断	12
表 3: 常见风险表征指标 07 年底至 08 年初特征与当前水平对比	13

A 股市场常用风险表征指标概览

风险表征指标分类

根据切入点不同，我们将A股市场风险表征指标分为以下几类：宏观经济指标、相对估值指标、股票市场供求关系、金融产品估值参照和非系统风险指标。

其中，宏观经济指标主要包括货币供应中的M1、M2、M2-M1，宏观经济指标中的GDP、M1-GDP及上述指标的同比、环比增速。

相对估值指标采用最为常用的PE、PB。

股票市场供求关系包含：股票融资与解禁、新增开户数量、参与交易账户比例、期末空仓账户比例及开放式基金发行与净申购规模。

金融产品估值体系包含封闭式基金折价率和权证估值水平。由于认沽权证已经集体消亡，只能采用认购权证（包含股本权证）的溢价率水平作为跟踪指标。

非系统性风险指标采用的是行业指数的非系统性风险。

我们将通过各个指标与指数之间的相关关系、时滞及实际逻辑来评判各个指标的指导意义强弱，并通过历史极端行情下的后验统计，给出当前市场所处的相对风险位置。

宏观经济指标——异常现象出现需要特别关注

通过货币供应量或其增速预测市场或衡量市场风险的做法久已有之，也衍生出各种观测指标。常用的有M1、M2、M2-M1，宏观经济指标中的GDP、M1-GDP及上述指标的同比、环比增速。

我们统计了2001年以来的月度数据，从货币供应量来看，显然M1、M2、M2-M1的同比、环比与指数收益率之间都存在一定的正相关关系，也因此这一指标常被用于分析系统风险或择时的工具。

表 1: m1、m2、m2-m1 及其同比、环比与指数收益率的相关系数（2001-1 至 2007-6 月度数据）

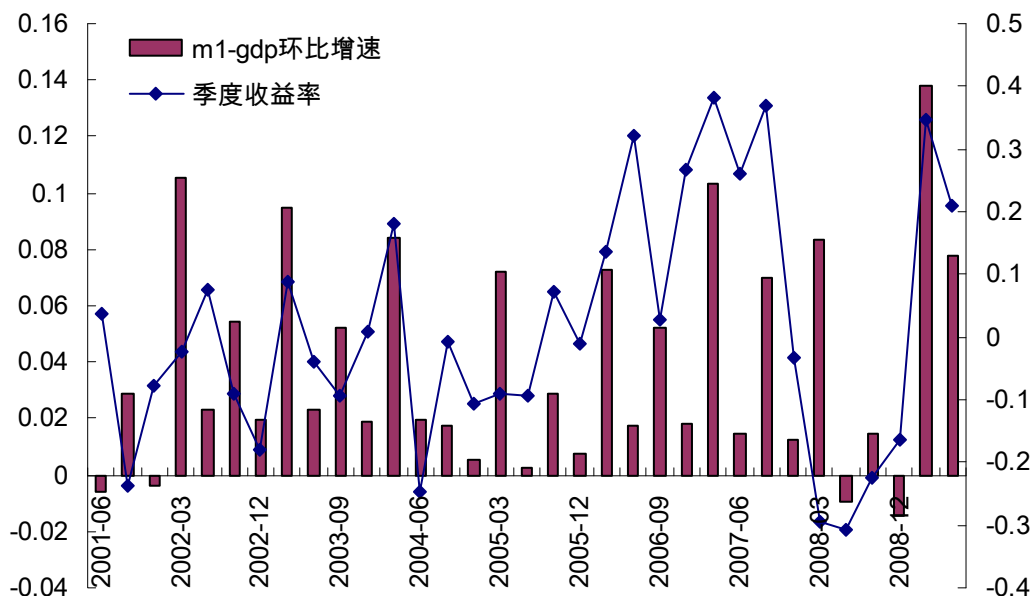
m1 同比	m2 同比	m2-m1 同比	m1 环比	m2 环比	m2-m1 环比
0.15	0.26	0.24	0.06	0.24	0.22

数据来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所

同样的周期内，我们采用M1-GDP的季度数据与指数季度收益率回归出来的相关系数是最高的：0.436。从经济学意义上解释，可以认为这一指标代表了宏观经济中相对多余的流通性。我们认为这部分流通性实际上可能在票

据、债券、股票市场、期货市场、房地产投资市场和其它投资品市场（如艺术品）之间流通，根据各个市场的风险收益程度进行分层后，存在一个具有普适性的大类资产配置逻辑，但由于获取数据的困难性，只能暂时根据A股市场收益率来计算这一相关性。尽管有这样一个相对显著的相关性，仔细观察历史数据，我们仍然认为，这一指标在实际应用中的困难很多。最为突出的就是其后验性。每个季度结束后一个月我们才能得到该季度的宏观经济数据，而从历史上看显然这一季度数据对下一季度的收益率并没有显著的预测作用。

图 1: m1-GDP 增速与 A 股市场收益率对比



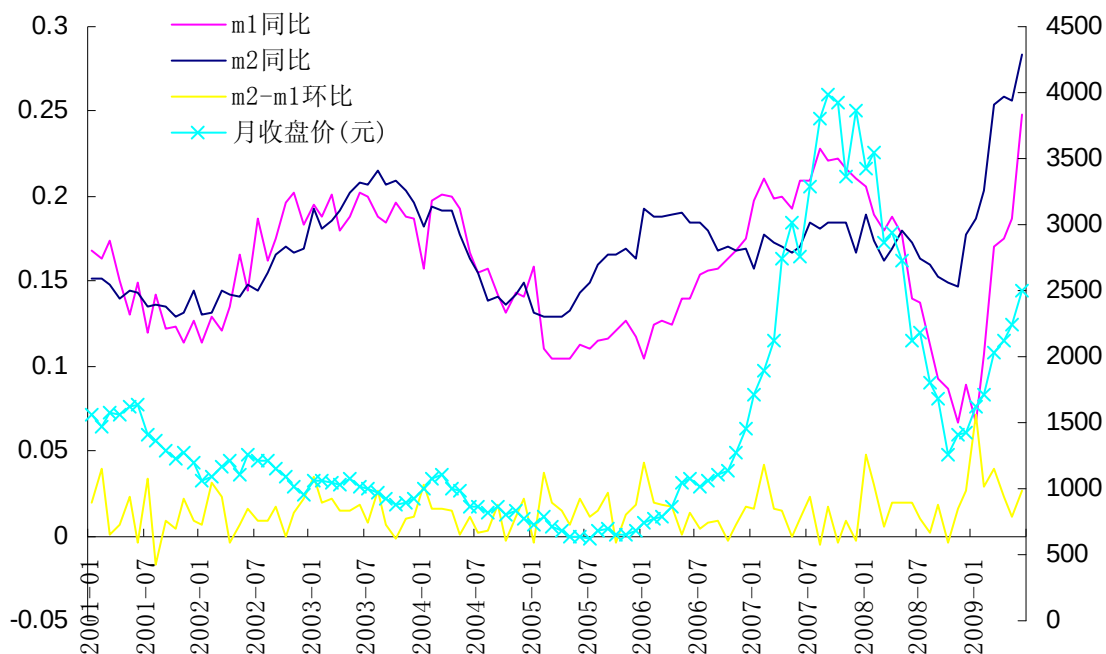
资料来源: wind资讯, 国信证券经济研究所

另一个需要关注的特殊现象是m1增速显著高于m2，由于历史数据太短，在2001年至今的观测期中，我们只观测到07年底出现了这一现象，我们理解，当时这一异常现象的出现主要因为贷款的突然发力引起的，信贷资金在银行体外空转，定期化的比例降低，在实质上发生了国有经济对民营经济的挤出，虚拟经济对实体经济的挤出。

我们无法解释这一现象和当时资本市场的高风险状态是否存在必然的因果关系，但是我们相信，在未来货币供应数据出现类似场景时，仍应高度关注。

从上述分析我们还可以看到，尽管宏观经济数据用于资本市场风险监测，或用于择时的时候，存在各种各样的问题，但是异常现象的出现总是具有关注价值的。

图 2: m1、m2、m2-m1 同比与股票市场基准指数对比



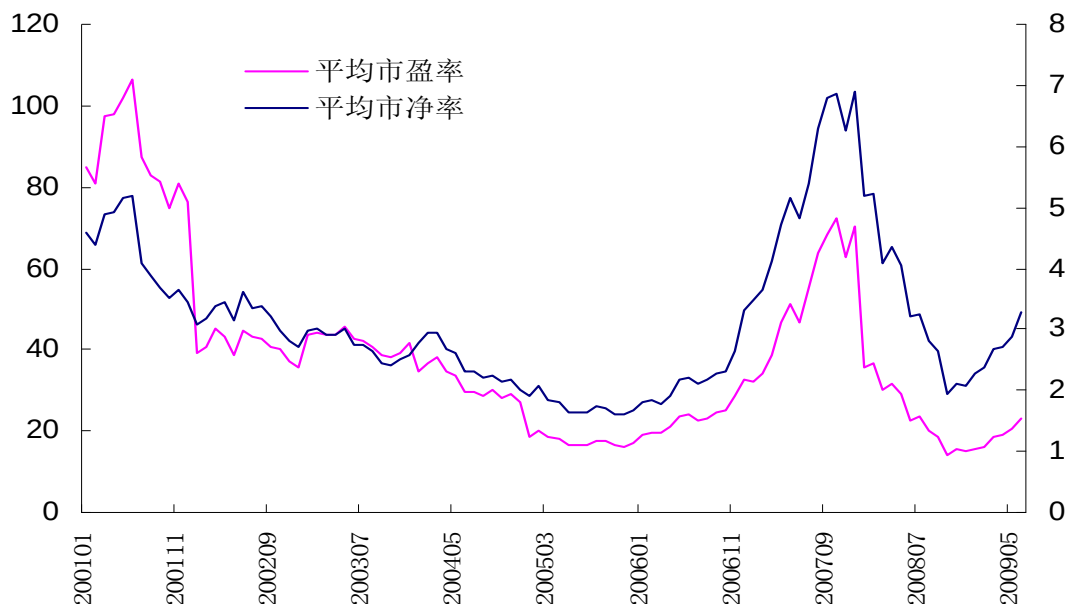
资料来源: wind资讯, 国信证券经济研究所

常用相对估值指标——下限可以关注，上限几乎没有指导意义

在所有相对估值指标中最常用的无非为PE、PB，在当前A股市场中，无论是IPO询价、再融资价格评估、市场所处阶段的判断、行业整体风险的评估，还是个股风险的评估，PE均是最常用的指标。

在实际应用中，根据当年或次年业绩预测所计算的PE更多地为投资者所关注，但是在我们回顾历史的过程中，由于预期数据的不可得，只能采用静态PE来观察市场所处的位置。纵观历史数据，20倍PE和2倍PB是一个公认较为可靠的底线。但是，我们认为，相对估值水平是一个没有“可靠”上限和下线的指标，即便我们假设历史区间可靠，但上下限出现的概率也很低。因此，虽然PE和Pb最为常用，但是在实际应用中可挖掘的策略效果也最差。

图 3: A 股平均 PE、PB 历史回顾



资料来源: wind资讯, 国信证券经济研究所

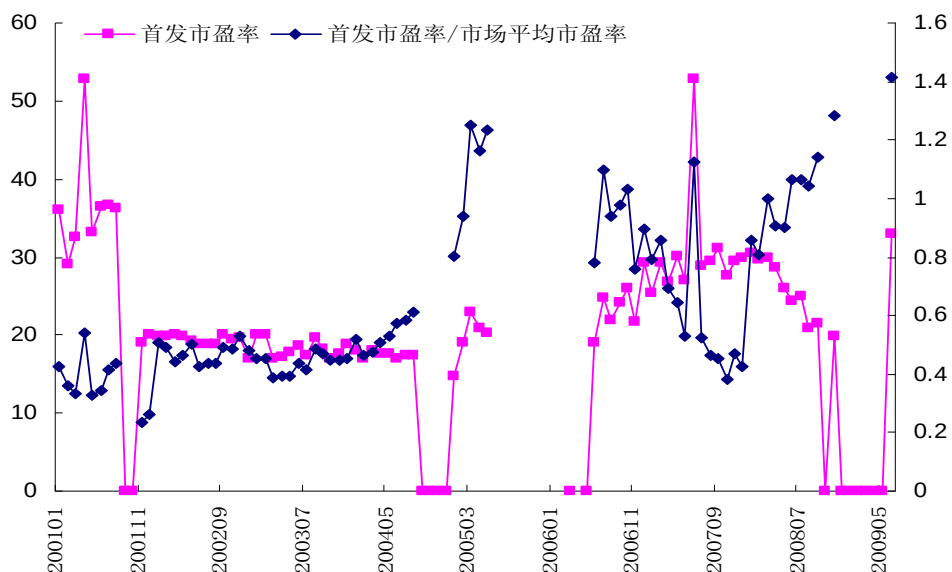
股票市场供求关系: 股票市场供给分析——估值水平有一定警示作用

在解决大类资产配置课题之前, 我们只能从市场常用的指标来观察所谓的“股票市场供求关系”。“供”的统计分为两部分: 融资和解禁。

对实际投资有较大指导意义的部分是IPO的相对估值水平。在ipo定价制度改革之前, A股市场实行了较长一个阶段的20倍PE发行制度, 这一估值水平显然对市场风险没有任何指示意义。但是, 在实行询价制度之后, ipo的PE水平显著高于改革之前, 同时, 我们观察到, 伴随市场相对估值水平的升高, IPO的PE水平也随之缓慢升高。值得注意的是, 观察IPO的平均PE与市场PE的比值, 我们发现, 在07年市场形成前后两年间的绝对顶部时, 这一比值刚刚回到过去20倍PE发行时的水平。

我们认为这一现象并不是巧合, 由于在询价时机构投资者参考了市场上同类公司的相对估值水平并预留了部分获利空间, 因此, IPO的PE水平是伴随市场平均PE的波动而波动的。但是当行情进入风险较高的区间时, 市场对预期收益率的要求也随之进入较高区间。因此, IPOPE/MarketPE也是一个值得长期关注的指标。

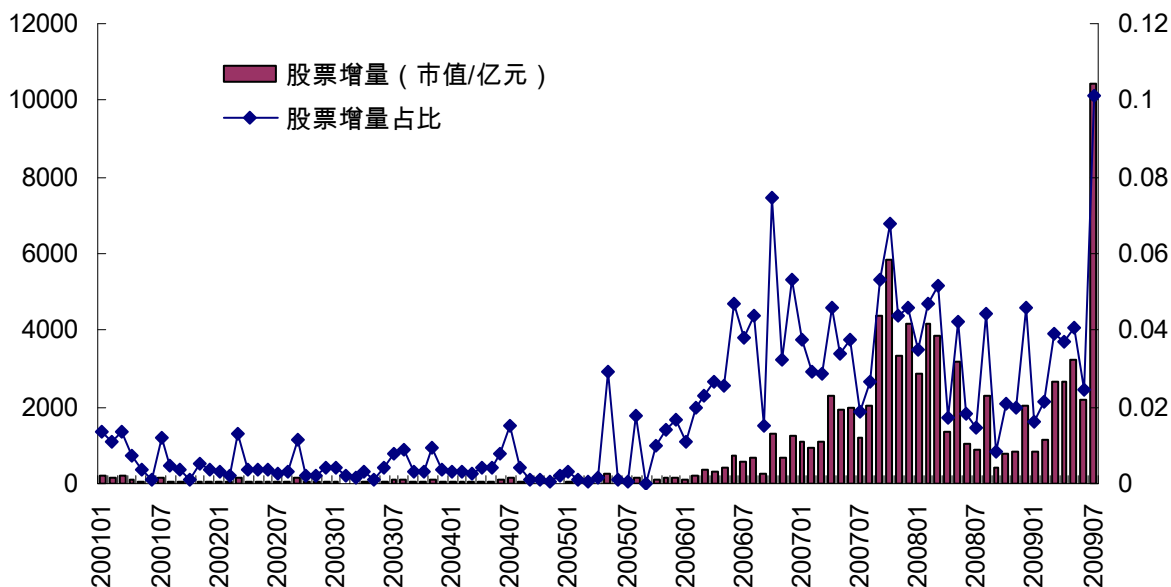
图 4: A 股首发市盈率与市场平均市盈率的比较



资料来源: wind资讯, 国信证券经济研究所

另一个需要关注的风险来源是大小非的解禁, 尽管07年以来良好的市场流通性掩盖了大小非对市场的短期冲击, 但是当我们把募集资金总量和解禁股市值加在一起, 形成市场潜在的冲击摊薄力量时, 就会发现, 持续高于5%的股票增量如果持续半年以上, 对市场的影响是不可忽略的。

图 5: 股票增量及其市值占比统计



资料来源: wind资讯, 国信证券经济研究所

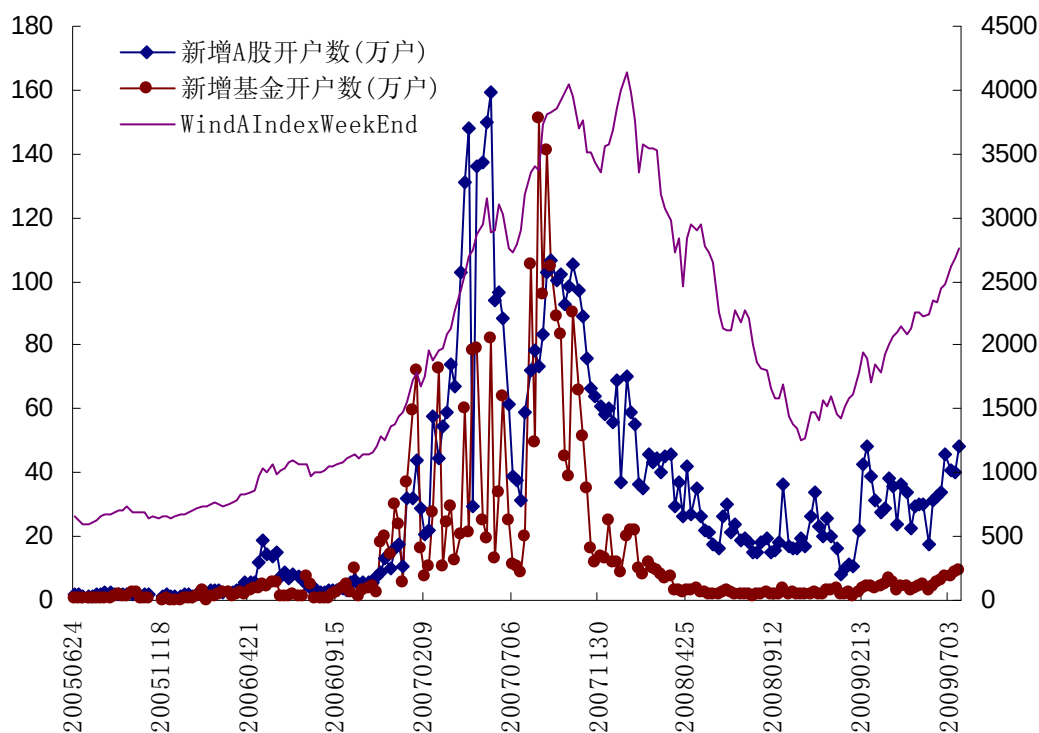
股票市场供求关系：股票市场需求分析——有先验性但缺乏可靠区间

由于股票市场的一年内活跃账户占有账户的比例长期以来相对稳定在50%左右的水平，而股票市场投资行为显然发生在开户之后，因此开户数量是一个相对较好的提前指标，尤其在开户数量达到较为悬殊的新高水平时，我们可以认为这一指标部分代表了股票市场的乐观情绪进入较为膨胀的区域。

尽管可以获取的数据历史并不长，但我们认为，开户数量具备直观、先验的特点，值得作为一个较为有效的风险表征指标进行观察。

值得注意的是，开户数量受到节假日和高温天气的影响，还有一定的季节性，因此采用动态数据预测下一阶段市场的风险水平，可能会形成误判。同时，伴随股票市场规模的扩大、成熟以及投资需求的上升，开户数量过去的较高水平对未来未必有强烈的指导意义，我们认为，需要重点关注的是在短期内突然发生的开户数量剧增现象。

图 6: A 股市场股票、基金开户数量与市场走势对比



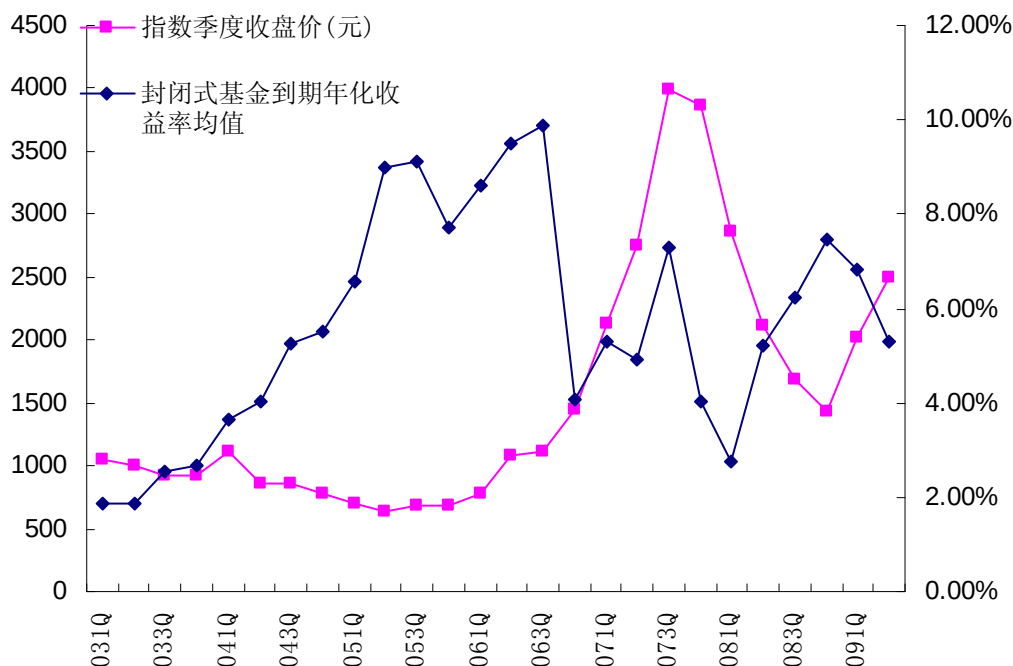
资料来源: wind资讯, 国信证券经济研究所

金融产品估值：封闭式基金折价——有效性较差的同步指标

封闭式基金折价率，一直是市场关注的风险表征之一，但是我们对这一

数据的稳定性和先验性抱有怀疑态度。虽然后验地看，在市场临近趋势改变的阶段，封闭式基金年化后的到期收益率与指数之间存在负相关，但在每一个季度初始，面临决策的时点，实际上这一指标的变化方向和指数同样不可知。或者说，这只是一个有效性较差的同步指标。

图 7：封闭式基金到期收益率（年化）与市场指数对比



资料来源：wind资讯，国信证券经济研究所

金融产品估值：认购权证溢价率——历史虽短值得关注

相反，在市场关注较少的权证估值领域，我们发现了一些有价值的信息。由于认沽权证已经集体消亡，我们仅提取认购权证，从认购权证溢价率的角度分析，发现在07年之后的市场，权证溢价率与股票市场基准走势之间呈现极强的负相关，滚动计算的负相关系数达到0.9以上。而在07年三季度，认购权证出现了集体负溢价。这一数值的出现并不是偶然——如果我们认为认购权证的行权价格乃是上市公司与投资银行在权证设立之初对公司股价的一个乐观预期，那么这一数值的出现证明市场在实现了几乎所有发行认购权证的上市公司的乐观预期之后，已经进入风险极高的区域。

由于可得的数据历史太短，我们无法预测0-200的溢价率区间是否代表了A股市场认购权证溢价率的上下限，但是从这一数据我们也可以看到，权证市场非但不是个毫无理性的投机市场，而且基于其极好的流通性，权证市场存在极有价值的数据信息。

图 8: 认购权证溢价率与市场基准指数对比



资料来源: wind资讯, 国信证券经济研究所

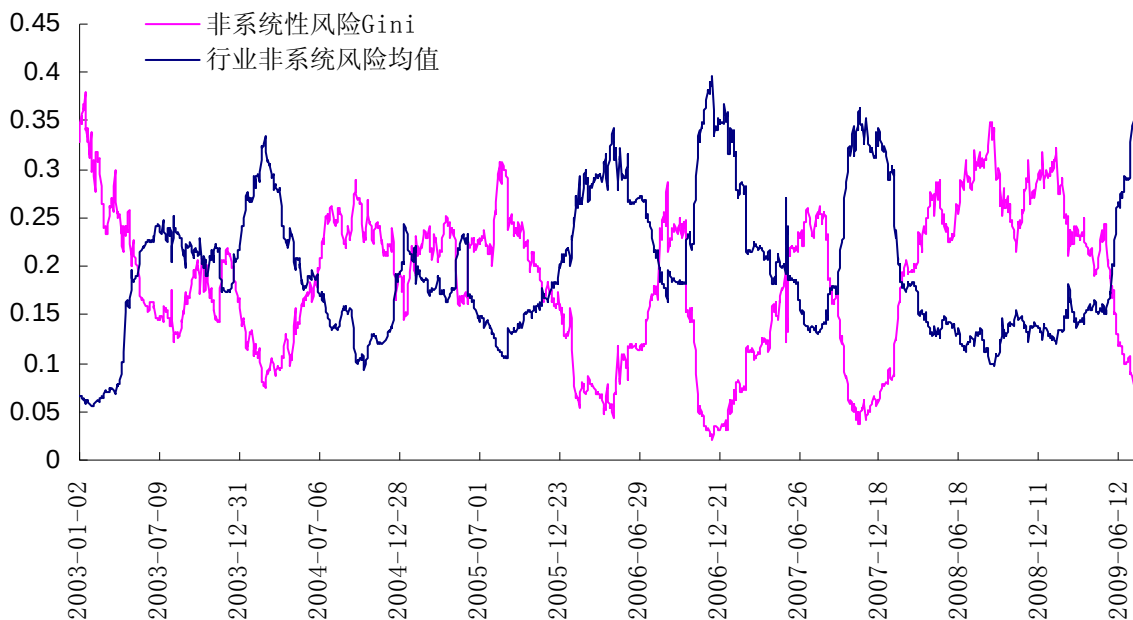
行业非系统性风险——极为有效的历史，不确定的未来

通过行业非系统性风险这一指标，我们认为，股票市场系统内外的风险水平对比得到了较好的体现。从2001年起，A股历史上一共只出现过四次行业非系统性风险平均水平高于0.3的极端情况。这一指标进入0.3以上区间的时点分别是：04年3月，06年4-6月，06年11-12月，07年11月-08年1月，后验地看，这四个时间区域中出现了两次大级别的市场顶部，两次牛市途中的振荡调整。

同时我们还计算了同期行业非系统性风险的纵向比较水平（即每个行业在当时的非系统性风险与其自身的历史水平比较所处的位置），并对这一水平计算Gini系数，观测非系统性风险相对水平的差异化，在同样的时间区域，Gini系数都十分接近理论上的下限——0。

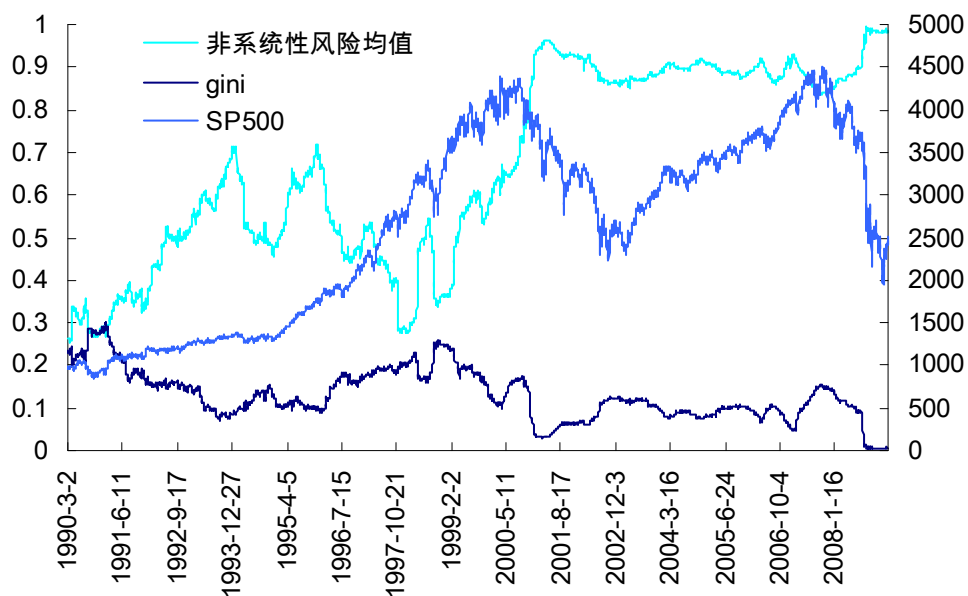
单从历史数据来看，我们有理由认为这一指标能够较为有效地指示A股市场的整体风险水平，至少从04年以来，它是一个唯一在两次市场顶部都出现的、有稳定区间的指标。因此，在同样的数据出现时，对市场持谨慎态度，至少可以防范一定概率的极端市场状况给投资组合带来的损失。

图 9: 认购权证溢价率与市场基准指数对比



资料来源: wind 资讯, 国信证券经济研究所

图 10: 美国市场行业非系统性风险演变历史与市场基准指数对比



资料来源: wind 资讯, 国信证券经济研究所

任何来自统计分析的数据都有一个核心假设——历史能够简单重复。但

我们对于这个目前最为简单也有效的风险监测指标却持保留态度。——美国市场的历史数据表明，伴随着行业层面的收益率大幅分化，相关性下降，行业的非系统风险在极高水平长期运行并非没有可能，虽然我们不确定同样的现象必然在A股市场出现，但这是值得警惕的——如果同样的现象在A股市场出现，意味着我们基于行业层面的风险检测方法需要做较大的修改。

风险表征指标综合评估及当前市场风险水平判断

根据上述统计分析，我们对文中所提到的风险表征指标进行了主观性的总结，由于大多数数据来源实际上只覆盖了一个市场周期，因此这些结论暂时只能是经验性的，即便我们假设这一个市场周期中的量化关系可持续，在日后的应用中也要进行随时的跟踪修改。但可以肯定的是，在当前市场情况下，通过与07年底至08年初这些风险表征指标的对比，我们可以观察当前市场的整体风险状况，为投资策略做提前性的准备。

由于大多数指标实际上并非充分或必要，如果我们假设历史简单重复，目前市场还未到风险极高的最终状态，但是当前仍需高度警惕宏观经济数据可能发生的突变以及行业层面的非系统性风险，由此因素在下一阶段引发市场振荡调整的概率较大。

表 2：常见风险表征指标历史表现及适用性判断

指标	历史有效性分析	是否先验	未来变数
M1、m2、m2-m1 增速	有微弱正相关，时效性较差	m1 增速超过 m2 需警惕	资本市场对外资完全放开
M1-GDP	相关性尚可	没有显著的先验性	资本市场对外资完全放开
市场平均 PE、PB	下限可关注	20 倍 PE 和 2 倍 PB 对有一定先验性	多层次市场形成后下限变化
IPOPE/MarketPE	下限需警惕	低于 0.5 需高度警惕	融资制度再次改革
股票增量市值占比	没有显著相关性和量化价值	持续居高需警惕	股改结束，ipo 实行存量发行
股票市场新增开户数	持续迅猛增加时警惕乐观情绪	采样期内对市场顶部有较好先验性	机构投资者占据市场主导地位
封闭式基金到期收益率	某些市场阶段有效	否	金融产品丰富，估值体系健全
认购权证溢价率	极端市场有效	认购权证集体折价需高度警惕	认购权证消亡
行业非系统性风险	阶段性顶部有效	提前实际调整或顶部一个月左右	向美国市场靠拢

数据来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所

表 3：常见风险表征指标 07 年底至 08 年初特征与当前水平对比

指标	07 年底至 08 年初特征	当前水平	评价
M1、m2、m2-m1 增速	M1 增速持续 1 个季度超过 m2	未出现	货币供应方面不需担忧
M1-GDP	07 年三、四季度急剧下降	没有出现下降	货币供应方面不需担忧
市场平均 PE、PB	70 倍静态 PE，7 倍 PB	30 倍静态 PE，3.5 倍 PB	静态估值也无需担忧
IPOPE/MarketPE	低于 0.5	在高于 1 的较高水平	Ipo 初放开，还未体现增量
股票增量市值占比	持续两个季度高于 5% 每月水平	七月为历史新高	短期有冲击，还未累积风险
股票市场新增开户数	前一季度持续高于百万户每周	30 万户每周	乐观情绪不显著
封闭式基金到期收益率	下降至 4% 左右	5% 至 6% 之间	没有显著指导意义
认购权证溢价率	集体负溢价	60% 左右仍在下降	风险不高
行业非系统性风险	均值高于 0.35	已创历史新高（43%）	需高度警惕行业结构调整

数据来源：Wind 资讯, 国信证券经济研究所

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	推荐	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	谨慎推荐	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	回避	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	推荐	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	谨慎推荐	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 5%-10% 之间
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 5\%$ 之间
	回避	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上

免责声明

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归国信证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。

国信证券经济研究所研究团队

宏观		策略		交通运输	
杨建龙		汤小生	021-68864595	唐建华	0755-82130468
林松立	010-82254212	黄海培	021-68864598	孙菲菲	0755-82133400
任泽平	010-82254206	崔嵘	021-68866202	高健	0755-82130678
周炳林	0755-82133339	廖喆	021-68866236	黄金香	010-82252922
		赵谦	021-68866295		
银行		房地产		计算机	
邱志承	021-68864597	方焱	0755-82130648	凌晨	021-68866233
黄飙	0755-82133476	区瑞明	0755-82130678	电子元器件	
谈煊	010-82254212			王俊峰	010-82254205
戴志锋	0755-82133343				
有色金属		汽车及零配件		钢铁	
彭波	0755-82133909	李君	021-68866235	郑东	010-82254160
李洪冀	010-82252922	左涛	021-68866253	秦波	010-82252922
商业贸易		基础化工		非银行金融	
胡鸿轲	021-68866206	邱伟	0755-82133263	武建刚	010-82250828
吴美玉	010-82252911	陆震	0755-82130532	王一峰	010-82250828
石油与石化		电力设备		传媒	
李晨	021-68866252	彭继忠	021-68866203	陈财茂	021-68866236
严蓓娜	021-68866253	皮家银	021-68866205	廖绪发	021-68866237
机械		电力与公用事业		医药	
余爱斌	0755-82133400	徐颖真	021-68864007	贺平鸽	0755-82133396
李筱筠	010-82254205	谢达成	021-68866236	丁丹	0755-82130678
通信		造纸		家电	
严平	021-68865025	李世新	0755-82130565	王念春	0755-82130407
纺织服装		建材		旅游	
方军平	021-68866202	杨昕	021-68864596	陈财茂	021-68866236
				廖绪发	021-68866237
中小股票		食品饮料			
高芳敏	021-68864586	黄茂	0755-82133476		
陈爱华		谢鸿鹤	0755-82130646		
滕云					
农业		煤炭		建筑	
张如	021-68866233	李然	0755-82130681	邱波	0755-82133390
固定收益与基金		金融工程		金融工程	
皮敏	021-68864011	葛新元	0755-82133332	王军清	0755-82133297
张旭	010-82254210	董艺婷	021-68866946	黄志文	0755-82130532
杨涛	0755-82133339	戴军	021-68864585	林晓明	

国信证券经济研究所机构销售部

华南区		华东区		华北区	
万成水	0755-82133147 13923401205 wancs@guosen.com.cn	盛建平	021-68864592 15821778133 shengjp@guosen.com.cn	王立法	010-82252236 13910524551 wanglf@guosen.com.cn
刘宇华	0755-82130818 13823380182 liuyh@guosen.com.cn	马小丹	021-68866025 13801832154 maxd@guosen.com.cn	王晓建	010-82252615 13701099132 wangxj@guosen.com.cn
邵燕芳	0755-82133148 13480668226 shaoyf@guosen.com.cn	郑毅	021-68866205 13795229060 zhengyi@guosen.com.cn	谭春元	010-82254209 13810118116 tancy@guosen.com.cn
庞博	0755-82130818 0755-82133343 pangb@guosen.com.cn	黄胜蓝	021-68866011 13761873797 huangsl@guosen.com.cn	焦骥	010-82254209 13601094018 jiaojian@guosen.com.cn
祝彬	0755-82133456 15814403667 zhubin@guosen.com.cn	刘塑	021-68866236 13817906789 liusu@guosen.com.cn		